

Лабораторная работы №5. Управление системными службами.

Презентация

Глушенок А. А.

06 сентября 2025

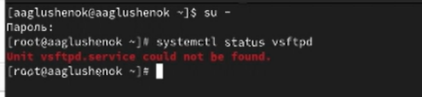
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Глушенок Анна Александровна
- Студент НПИбд-01-24
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132246844@pfur.ru
- <https://github.com/aaglushenok>

Получить навыки управления системными службами операционной системы посредством systemd.

Выполнение лабораторной работы

1. Получите полномочия администратора.
2. Проверьте статус службы Very Secure FTP (сервис в настоящее время отключён, так как служба Very Secure FTP не установлена).

A terminal window with a dark background. The first line shows a user prompt '[aaglushenok@aaglushenok ~]\$' followed by 'su -'. The second line shows a root prompt '[root@aaglushenok ~]#', a password prompt 'Пароль:', and then the command 'systemctl status vsftpd'. The third line shows the output 'Unit vsftpd.service could not be found.' in red text. The fourth line shows the root prompt '[root@aaglushenok ~]#' followed by a cursor.

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su -  
Пароль:  
[root@aaglushenok ~]# systemctl status vsftpd  
Unit vsftpd.service could not be found.  
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 1: Задание 1-2

3. Установите службу Very Secure FTP.

```
[root@aaglushenok ~]# systemctl status vsftpd
Unit vsftpd.service could not be found.
[root@aaglushenok ~]# dnf -y install vsftpd
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 39 kB/s | 37 kB 00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 5.2 MB/s | 20 MB 00:03
packages for the GitHub CLI 15 kB/s | 3.0 kB 00:00
packages for the GitHub CLI 6.4 kB/s | 2.8 kB 00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS 9.1 kB/s | 4.1 kB 00:00
Rocky Linux 9 - AppStream 14 kB/s | 4.5 kB 00:00
Rocky Linux 9 - Extras 7.4 kB/s | 2.9 kB 00:00
Зависимости разрешены.
=====
Пакет      Архитектура  Версия      Репозиторий  Размер
=====
Установка:
vsftpd     x86_64       3.0.5-6.el9  appstream    157 k
=====
Результат транзакции
=====
Установка 1 Пакет

Объем загрузки: 157 k
Объем изменений: 347 k
Загрузка пакетов:
vsftpd-3.0.5-6.el9.x86_64.rpm 2.2 MB/s | 157 kB 00:00
-----
Общий размер 412 kB/s | 157 kB 00:00
Проверка транзакции
Проверка транзакции успешно завершена.
Идет проверка транзакции
Тест транзакции проведен успешно.
Выполнение транзакции
Подготовка : 1/1
Установка : vsftpd-3.0.5-6.el9.x86_64 1/1
Запуск скриптов: vsftpd-3.0.5-6.el9.x86_64 1/1
Проверка : vsftpd-3.0.5-6.el9.x86_64 1/1
Установлен:
vsftpd-3.0.5-6.el9.x86_64
Выполнено!
[root@aaglushenok ~]#
```

4. Запустите службу Very Secure FTP.
5. Проверьте статус службы Very Secure FTP (служба в настоящее время работает, но без автозапуска).
6. Добавьте службу Very Secure FTP в автозапуск при загрузке операционной системы. Затем проверьте статус службы. Удалите службу из автозапуска и снова проверьте её статус.

```

[root@aaglushenok ~]# systemctl start vsftpd
[root@aaglushenok ~]# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; disabled; preset:
   Active: active (running) since Tue 2025-09-30 16:37:42 MSK; 12s ago
   Process: 4368 ExecStart=/usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf (code=ex
   Main PID: 4369 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 22987)
     Memory: 748.0K
        CPU: 17ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─4369 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

сен 30 16:37:42 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Starting Vsftpd ftp daemo
сен 30 16:37:42 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Started Vsftpd ftp daemon.
[root@aaglushenok ~]# systemctl enable vsftpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service → /
usr/lib/systemd/system/vsftpd.service.
[root@aaglushenok ~]# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset:
   Active: active (running) since Tue 2025-09-30 16:37:42 MSK; 1min 10s ago
   Main PID: 4369 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 22987)
     Memory: 748.0K
        CPU: 17ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─4369 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf
```

```
(root@aaglushenok ~) # systemctl disable vsftpd
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service".
(root@aaglushenok ~) # systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; disabled; preset
   Active: active (running) since Tue 2025-09-30 16:37:42 MSK; 3min 31s ago
   Main PID: 4369 (vsftpd)
     Tasks: 1 (limit: 22987)
    Memory: 748.0K
       CPU: 17ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
           └─4369 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

сен 30 16:37:42 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Starting Vsftpd ftp daemo
сен 30 16:37:42 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Started Vsftpd ftp daemon.
(root@aaglushenok ~) #
```

Рис. 4: Задание 6

7. Выведите на экран символические ссылки, ответственные за запуск различных сервисов (ссылка на `vsftpd.service` не существует).
8. Снова добавьте службу Very Secure FTP в автозапуск и выведите на экран символические ссылки, ответственные за запуск различных сервисов (создана символическая ссылка `vsftpd.service`).

```
[root@aaglushenok ~]# ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants
atd.service          irqbalance.service  rsyslog.service
auditd.service       kdump.service       smartd.service
avahi-daemon.service libstoragemgmt.service sshd.service
chronyd.service       mcelog.service      sssd.service
crond.service         mdmonitor.service   tuned.service
cups.path             ModemManager.service vboxadd.service
cups.service          NetworkManager.service vboxadd-service.service
firewalld.service     remote-fs.target     vtoolsd.service
[root@aaglushenok ~]# systemctl enable vsftpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service → /usr/lib/systemd/system/vsftpd.service.
[root@aaglushenok ~]# ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants
atd.service          kdump.service       sshd.service
auditd.service       libstoragemgmt.service sssd.service
avahi-daemon.service mcelog.service      tuned.service
chronyd.service       mdmonitor.service   vboxadd.service
crond.service         ModemManager.service vboxadd-service.service
cups.path             NetworkManager.service vtoolsd.service
cups.service          remote-fs.target     vsftpd.service
firewalld.service     rsyslog.service
irqbalance.service   smartd.service
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 5: Задание 7-8

9. Снова проверьте статус службы Very Secure FTP (состояние изменено с disabled на enabled).

```
(root@aaglushenok ~)# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset:
   Active: active (running) since Tue 2025-09-30 16:37:42 MSK; 6min ago
   Main PID: 4369 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 22987)
     Memory: 748.0K
        CPU: 17ms
       CGroup: /system.slice/vsftpd.service
              └─4369 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

сен 30 16:37:42 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Starting Vsftpd ftp daemon.
сен 30 16:37:42 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Started Vsftpd ftp daemon.
(root@aaglushenok ~)#
```

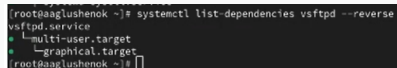
Рис. 6: Задание 9

10. Выведите на экран список зависимостей юнита.

```
(root@aaglushenok ~)# systemctl list-dependencies vsftpd
vsftpd.service
└─system.slice
   └─sysinit.target
      ├─dev-hugepages.mount
      ├─dev-mqueue.mount
      ├─dracut-shutdown.service
      ├─iscsi-onboot.service
      ├─iscsi-starter.service
      ├─kmod-static-nodes.service
      ├─ldconfig.service
      ├─lvm2-lvmpolld.socket
      ├─lvm2-monitor.service
      ├─multipathd.service
      ├─nis-domainname.service
      ├─plymouth-read-write.service
      ├─plymouth-start.service
      └─proc-sys-fs-binfmt-misc.mount
```

Рис. 7: Задание 10

11. Выведите на экран список юнитов, которые зависят от данного юнита.



```
(root@aaglushenok ~)# systemctl list-dependencies vsftpd --reverse
vsftpd.service
├─multi-user.target
└─graphical.target
(root@aaglushenok ~)#
```

Рис. 8: Задание 11

1. Получите полномочия администратора. Установите iptables.

```
[root@aaaglushenok ~]# dnf -y install iptables*
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:09:48 назад, Вт 30 с
ен 2025 16:37:27.
Пакет iptables-libs-1.8.10-11.el9_5.x86_64 уже установлен.
Пакет iptables-nft-1.8.10-11.el9_5.x86_64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
=====
Пакет                Архитектура
=====
Версия                Репозиторий  Размер
=====
Установка:
iptables-devel        x86_64       1.8.10-11.el9_5    appstream    16 k
iptables-legacy       x86_64       1.8.10-11.1.el9    epel         50 k
iptables-legacy-devel x86_64       1.8.10-11.1.el9    epel         14 k
iptables-legacy-libs  x86_64       1.8.10-11.1.el9    epel         38 k
iptables-nft-services noarch       1.8.10-11.el9_5    appstream    19 k
iptables-services     noarch       1.8.10-11.1.el9    epel         17 k
iptables-utils        x86_64       1.8.10-11.el9_5    baseos       41 k
=====
Результат транзакции
=====
Установка 7 Пакетов
```

Рис. 9: Задание 1

2. Проверьте статус firewalld и iptables (firewalld - enable, iptables - disable).

```
root@aaglushenok ~]# systemctl status firewalld
● firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; enabled; preset=
   Active: active (running) since Tue 2025-09-30 16:28:20 MSK; 19min ago
     Docs: man:firewalld(1)
    Main PID: 885 (firewalld)
      Tasks: 2 (limit: 22987)
     Memory: 39.6M
        CPU: 835ms
    CGroup: /system.slice/firewalld.service
            └─885 /usr/bin/python3 -s /usr/sbin/firewalld --nofork --nopid

сен 30 16:28:20 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Starting firewalld - dyna
сен 30 16:28:20 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Started firewalld - dyna
root@aaglushenok ~]# systemctl status iptables
● iptables.service - IPv4 firewall with iptables
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iptables.service; disabled; pres
   Active: inactive (dead)
```

Рис. 10: Задание 2

3. Попробуйте запустить firewalld и iptables (при запуске одной службы вторая деактивируется или не запускается).

```
[root@aaglushenok ~]# systemctl start firewalld
[root@aaglushenok ~]# systemctl start iptables
[root@aaglushenok ~]# systemctl status firewalld
● firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; enabled; pres
   Active: inactive (dead) since Tue 2025-09-30 16:48:15 MSK; 10s ago
     Duration: 19min 54.578s
       Docs: man:firewalld(1)
    Process: 885 ExecStart=/usr/sbin/firewalld --nofork --nopid $FIREWALLD_AR
   Main PID: 885 (code=exited, status=0/SUCCESS)
      CPU: 1.199s

сен 30 16:28:20 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Starting firewalld - dyna
сен 30 16:28:20 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Started firewalld - dyna
сен 30 16:48:15 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Stopping firewalld - dyna
сен 30 16:48:15 aaglushenok.localdomain systemd[1]: firewalld.service: Deacti
сен 30 16:48:15 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Stopped firewalld - dyna
сен 30 16:48:15 aaglushenok.localdomain systemd[1]: firewalld.service: Consum
[root@aaglushenok ~]# systemctl status iptables
● iptables.service - IPv4 firewall with iptables
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iptables.service; disabled; pres
   Active: active (exited) since Tue 2025-09-30 16:48:15 MSK; 31s ago
     Process: 5001 ExecStart=/usr/libexec/iptables/iptables.init start (code=
   Main PID: 5001 (code=exited, status=0/SUCCESS)
      CPU: 63ms

сен 30 16:48:15 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Starting IPv4 firewall wi
сен 30 16:48:15 aaglushenok.localdomain iptables.init[5001]: iptables: Applyi
сен 30 16:48:15 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Finished IPv4 firewall wi
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 11: Задание 3

4. Введите `cat /usr/lib/systemd/system/firewalld.service` и опишите настройки конфликтов для этого юнита при наличии (конфликт `firewalld` с `iptables`).

```
[root@aaaglushenok ~]# cat /usr/lib/systemd/system/firewalld.service
[Unit]
Description=firewalld - dynamic firewall daemon
Before=network-pre.target
Wants=network-pre.target
After=dbus.service
After=polkit.service
Conflicts=iptables.service iptables.service ebtables.service ipset.service
Documentation=man:firewalld(1)

[Service]
EnvironmentFiles=/etc/sysconfig/firewalld
ExecStart=/usr/sbin/firewalld --nofork --nopid $FIREWALLD_ARGS
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
# suppress to log debug and error output also to /var/log/messages
StandardOutput=null
StandardError=null
Type=dbus
BusName=org.fedoraproject.FirewallD1
KillMode=mixed

[Install]
```

Рис. 12: Задание 4

5. Введите `cat /usr/lib/systemd/system/iptables.service` и опишите настройки конфликтов для этого юнита.

```
[Unit]
Description=firewalld - dynamic firewall daemon
Before=network-pre.target
Wants=network-pre.target
After=dbus.service
After=polkit.service
Conflicts=iptables.service ip6tables.service ebtables.service ipset.service
Documentation=man:firewalld(1)

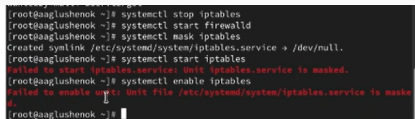
[Service]
EnvironmentFiles=/etc/sysconfig/firewalld
ExecStart=/usr/sbin/firewalld --nofork --nopid $FIREWALLD_ARGS
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
# suppress to log debug and error output also to /var/log/messages
StandardOutput=null
StandardError=null
Type=dbus
BusName=org.fedoraproject.FirewallD1
KillMode=mixed

[Install]
WantedBy=multi-user.target
Alias=dbus-org.fedoraproject.FirewallD1.service
[root@aglushenok ~]# cat /usr/lib/systemd/system/iptables.service
[Unit]
Description=IPv4 firewall with iptables
AssertPathExists=/etc/sysconfig/iptables
Before=network-pre.target
Wants=network-pre.target

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/usr/libexec/iptables/iptables.init start
ExecReload=/usr/libexec/iptables/iptables.init reload
ExecStop=/usr/libexec/iptables/iptables.init stop
Environment=BOOTUP=serial
Environment=CONSOLETYPE=serial

[Install]
WantedBy=multi-user.target
[root@aglushenok ~]#
```

6. Выгрузите службу iptables (на всякий случай, чтобы убедиться, что данная служба не загружена в систему). Загрузите службу firewalld.
7. Заблокируйте запуск iptables (создана символическая ссылка на /dev/null).
8. Попробуйте запустить iptables (сообщение об ошибке, указывающее, что служба замаскирована).
9. Попробуйте добавить iptables в автозапуск (сервис неактивен, а статус загрузки замаскированный).



```
[root@aaglushenok ~]# systemctl stop iptables
[root@aaglushenok ~]# systemctl start firewalld
[root@aaglushenok ~]# systemctl mask iptables
Created symlink /etc/systemd/system/iptables.service → /dev/null.
[root@aaglushenok ~]# systemctl start iptables
Failed to start iptables.service: Unit iptables.service is masked.
[root@aaglushenok ~]# systemctl enable iptables
Failed to enable unit: Unit file /etc/systemd/system/iptables.service is masked.
[root@aaglushenok ~]#
```

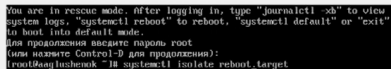
Рис. 14: Задание 6-9

Изолируемые цели

1. Получите полномочия администратора. Перейдите в каталог systemd и найдите список всех целей, которые можно изолировать.
2. Переключите операционную систему в режим восстановления. При этом необходимо ввести пароль root на консоли сервера для входа в систему.

```
[root@aaglushenok ~]# cd /usr/lib/systemd/system
[root@aaglushenok system]# grep Isolate *.target
ctrl-alt-del.target:AllowIsolate=yes
default.target:AllowIsolate=yes
emergency.target:AllowIsolate=yes
exit.target:AllowIsolate=yes
graphical.target:AllowIsolate=yes
halt.target:AllowIsolate=yes
initrd-switch-root.target:AllowIsolate=yes
initrd.target:AllowIsolate=yes
kexec.target:AllowIsolate=yes
multi-user.target:AllowIsolate=yes
poweroff.target:AllowIsolate=yes
reboot.target:AllowIsolate=yes
rescue.target:AllowIsolate=yes
runlevel0.target:AllowIsolate=yes
runlevel1.target:AllowIsolate=yes
runlevel2.target:AllowIsolate=yes
runlevel3.target:AllowIsolate=yes
runlevel4.target:AllowIsolate=yes
runlevel5.target:AllowIsolate=yes
runlevel6.target:AllowIsolate=yes
system-update.target:AllowIsolate=yes
[root@aaglushenok system]# systemctl isolate rescue.target
```

3. Перезапустите операционную систему следующим образом: `systemctl isolate reboot.target`



```
You are in rescue mode. After logging in, type "journalctl -xb" to view
system logs, "systemctl reboot" to reboot, "systemctl default" or "exit"
to boot into default mode.
Для продолжения введите пароль root
(или нажмите Control-D для продолжения):
[root@aaglushenok ~]# systemctl isolate reboot.target
```

Рис. 16: Задание 3

Цель по умолчанию

1. Получите полномочия администратора. Выведите на экран цель, установленную по умолчанию.
2. Для запуска по умолчанию текстового режима введите `systemctl set-default multi-user.target`. Перегрузите систему командой `reboot`. Убедитесь, что система загрузилась в текстовом режиме. Для запуска по умолчанию графического режима введите `systemctl set-default graphical.target`. Вновь перезагрузите систему командой `reboot`.

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su -  
Пароль:  
[root@aaglushenok ~]# systemctl get-default  
graphical.target  
[root@aaglushenok ~]# systemctl set-default multi-user.target  
Removed "/etc/systemd/system/default.target".  
Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /usr/lib/systemd/system/multi-user.target.  
[root@aaglushenok ~]# reboot
```

Рис. 17: Задание 1-2

Цель по умолчанию

```
Rocky Linux 9.6 (Blue Onyx)
Kernel 5.14.0-570.39.1.el9_6.x86_64 on x86_64

Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

aaqlushenok login: root
Password:
Last login: Tue Sep 30 17:10:29 on pts/0
[root@aaqlushenok ~]# systemctl set-default graphical.target
Removed "/etc/systemd/system/default.target".
Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /usr/lib/systemd/system/graphical.target.
[root@aaqlushenok ~]# reboot
```

Рис. 18: Задание 1-2

В ходе выполнения лабораторной работы №5 мне удалось получить навыки управления системными службами операционной системы посредством systemd.

Благодарю за внимание!